Отчет по лабораторной работе №2

Основы информационной безопасности

Гасанова Шакира, НКАбд-03-24

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Атрибуты файлов 8

4.2 Заполнение таблицы 2.1 13

4.3 Заполнение таблицы 2.2 17

5 Выводы **19**

6 Список литературы. Библиография **20**

Список иллюстраций

4.1 Добавление пользователя 8
4.2 Добавление пароля для пользователя 8
4.3 Вход через аккаунт пользователя 9
4.4 Текущая директория 9
4.5 Информация об имени пользователе 10
4.6 Информация о пользователе 10
4.7 Сравнение информации об имени пользователя 10
4.8 Просмотр файла passwd 11
4.9 Просмотр содержимого директории 11
4.10 Проверка расширенных атрибутов 12
4.11 Создание поддиректории 12
4.12 Снятие атрибутов с директории 13
4.13 Попытка создания файла 13
4.14 Проверка содержимого директории 13
4.15 Изменение прав директории и файла 17
4.16 Проверка возможности создать поддиректорию 18

Список таблиц

1 Цель работы

Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

2 Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблицы “Установленные права и разрешённые действия” (см. табл. 2.1)
3. Заполнение таблицы “Минимальные права для совершения операций” (см. табл. 2.2)

3 Теоретическое введение

Операционная система — это комплекс программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем. [1]

Права доступа определяют, какие действия конкретный пользователь может или не может совершать с определенным файлами и каталогами. С помощью разрешений можно создать надежную среду — такую, в которой никто не может поменять содержимое ваших документов или повредить системные файлы. [2].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Атрибуты файлов

1. В операционной системе Rocky создаю нового пользователя guest через учетную запись администратора (рис. 1).

```
[evdvorkina@evdvorkina ~]$ sudo useradd guest
[sudo] пароль для evdvorkina:
```

Рис. 4.1: Добавление пользователя

2. Далее задаю пароль для созданной учетной записи (рис. 2).

```
[evdvorkina@evdvorkina ~]$ sudo passwd guest
Изменение пароля пользователя guest.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
```

Рис. 4.2: Добавление пароля для пользователя

3. Сменяю пользователя в системе на только что созданного пользователя guest (рис. 3).

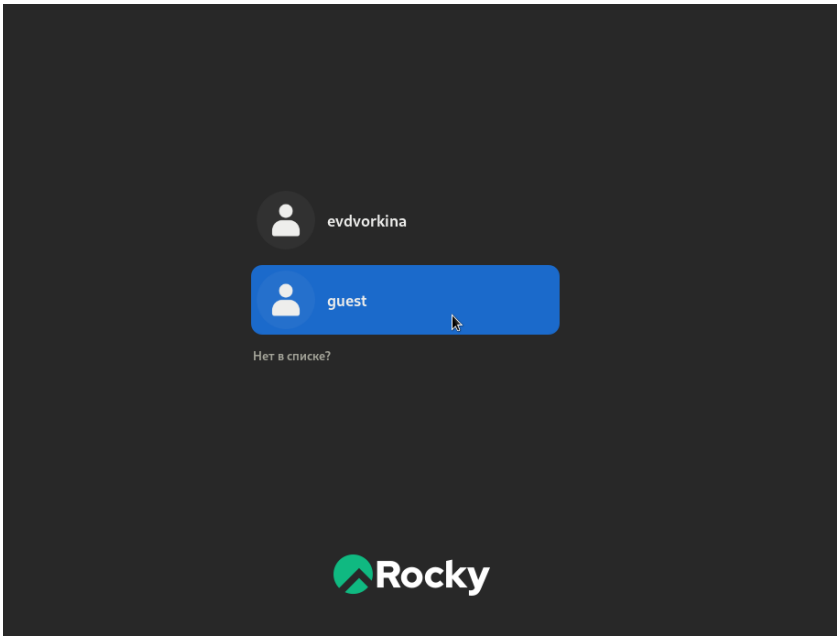


Рис. 4.3: Вход через аккаунт пользователя

4. Определяю с помощью команды pwd, что я нахожусь в директории /home/guest/. Эта директория является домашней, ведь в приглашении командой строкой стоит значок ~, указывающий, что я в домашней директории (рис. 4).

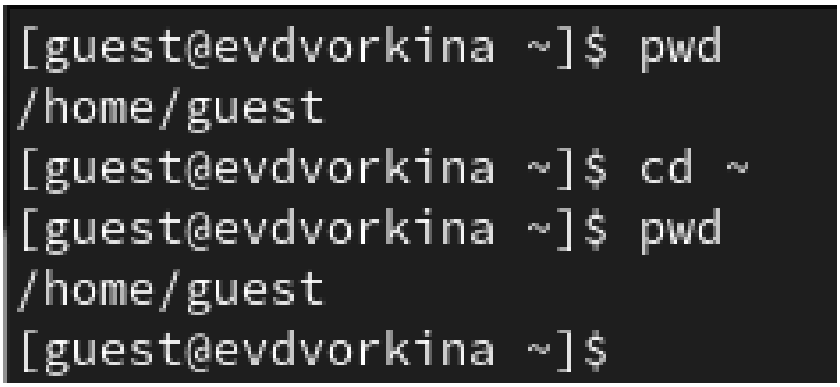


Рис. 4.4: Текущая директория

5. Уточняю имя пользователя (рис. 5)

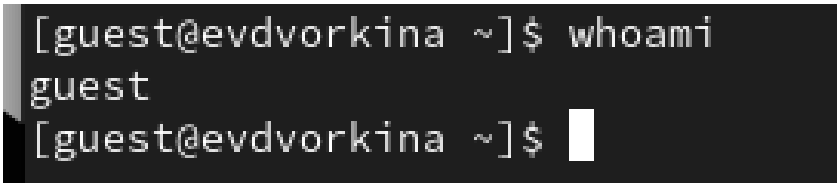


Рис. 4.5: Информация об имени пользователе

6. В выводе команды groups информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды id можно найти больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы (рис. 6)

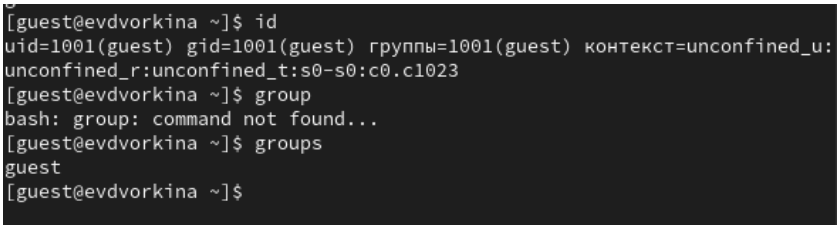


Рис. 4.6: Информация о пользователе

7. Имя пользователя в приглашении командной строкой совпадает с именем пользователя, которое выводит команда whoami (рис. 7)

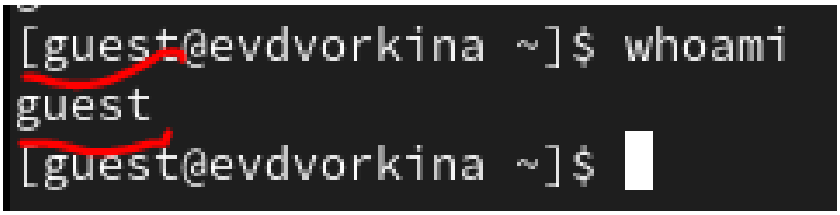


Рис. 4.7: Сравнение информации об имени пользователя

8. Получаю информацию о пользователе с помощью команды

```
cat /etc/passwd | grep guest
```

В выводе получаю коды пользователя и группы, адрес домашней директории (рис. 8).

```
[guest@evdvorkina ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 4.8: Просмотр файла passwd

9. Да, список поддиректорий директории home получилось получить с помощью команды ls -l, если мы добавим опцию -a, то сможем увидеть еще и директорию пользователя root. Права у директории:

root: drwxr-xr-x,
evdvorkina и guest: drwx—— (рис. 9).

```
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l /home/
итого 8
drwx------. 16 evdvorkina evdvorkina 4096 фев 15 06:03 evdvorkina
drwx------. 14 guest      guest      4096 фев 18 18:49 guest
[guest@evdvorkina ~]$ ls -la /home/
итого 8
drwxr-xr-x.  4 root       root         37 фев 15 12:52 .
dr-xr-xr-x. 18 root       root        235 фев 15 12:22 ..
drwx------. 16 evdvorkina evdvorkina 4096 фев 15 06:03 evdvorkina
drwx------. 14 guest      guest      4096 фев 18 18:49 guest
```

Рис. 4.9: Просмотр содержимого директории

10. Пыталась проверить расширенные атрибуты директорий. Нет, их увидеть не удалось (рис. 10). Увидеть расширенные атрибуты других пользователей, тоже не удалось, для них даже вывода списка директорий не было.

```
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home
lsattr: Отказано в доступе While reading flags on /home/evdvorkina
---------------------- /home/guest
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home/guest
---------------------- /home/guest/Рабочий стол
---------------------- /home/guest/Загрузки
---------------------- /home/guest/Шаблоны
---------------------- /home/guest/Общедоступные
---------------------- /home/guest/Документы
---------------------- /home/guest/Музыка
---------------------- /home/guest/Изображения
---------------------- /home/guest/Видео
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home/evdvorkina
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 4.10: Проверка расширенных атрибутов

11. Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории. Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удается, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l (рис. 11).

```
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home/evdvorkina
[guest@evdvorkina ~]$ mkdir dir1
[guest@evdvorkina ~]$ ls -la
итого 24
drwx------. 15 guest guest 4096 фев 18 19:05  .
drwxr-xr-x.  4 root  root    37 фев 15 12:52  ..
-rw-r--r--.  1 guest guest   18 янв 24  2023  .bash_logout
-rw-r--r--.  1 guest guest  141 янв 24  2023  .bash_profile
-rw-r--r--.  1 guest guest  492 янв 24  2023  .bashrc
drwx------.  9 guest guest 4096 фев 18 18:49  .cache
drwx------.  9 guest guest 4096 фев 18 18:50  .config
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 19:05  dir1
drwx------.  4 guest guest   32 фев 18 18:49  .local
drwxr-xr-x.  4 guest guest   39 фев 14 16:41  .mozilla
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Видео
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Документы
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Загрузки
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Изображения
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Музыка
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Общедоступные
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x.  2 guest guest    6 фев 18 18:49  Шаблоны
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home/guest/dir1/
[guest@evdvorkina ~]$ lsattr /home/guest/dir1
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 4.11: Создание поддиректории

12. Снимаю атрибуты командой chmod 000 dir1, при проверке с помощью команды ls -l видно, что теперь атрибуты действительно сняты (рис. 12).

```
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l
итого 0
d---------. 2 guest guest 6 фев 18 19:05  dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 18 18:49  Шаблоны
```

Рис. 4.12: Снятие атрибутов с директории

13. Попытка создать файл в директории dir1. Выдает ошибку: “Отказано в доступе” (рис. 13).

```
[guest@evdvorkina ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 4.13: Попытка создания файла

Вернув права директории и использовав снова команду ls -l можно убедиться, что файл не был создан (рис. 14).

```
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: невозможно открыть каталог '/home/guest/dir1': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ cmod 700 dir1
bash: cmod: command not found...
Similar command is: 'kmod'
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 700 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l /home/guest/dir1
итого 0
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 4.14: Проверка содержимого директории

4.2 Заполнение таблицы 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Смена атрибутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d(200)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-

d(200)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(200)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(300)	(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
d(300)	(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
d(300)	(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
d(300)	(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(300)	(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
d(400)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(400)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(500)	(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
d(500)	(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
d(500)	(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
d(500)	(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(500)	(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
d(600)	(000)	-	-	-	-	-	+	-	-

d(600)	(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(600)	(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
d(700)	(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d(700)	(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d(700)	(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d(700)	(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d(700)	(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

Пример заполнения таблицы 2.1 (рис. 15).

```
[guest@evdvorkina ~]$ ls dir1
test
[guest@evdvorkina ~]$ cmod 000 dir1/test
bash: cmod: command not found...
Similar command is: 'kmod'
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1/test
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l dir1
итого 0
----------. 1 guest guest 0 фев 18 19:39 test
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ rm dir1/test
rm: невозможно удалить 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ echo 'test' > test
[guest@evdvorkina ~]$ echo 'test' > dir1/test
bash: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ cat dir1/test
cat: dir1/test: Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ mv dir1/test ~
mv: не удалось выполнить stat для 'dir1/test': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ ls -l dir1
ls: невозможно открыть каталог 'dir1': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ mv dir1/test dir1/test10
mv: не удалось получить доступ к 'dir1/test10': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 100 dir/test
chmod: невозможно получить доступ к 'dir/test': Нет такого файла или кат
алога
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 700 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 100 dir1/test
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1
```

Рис. 4.15: Изменение прав директории и файла

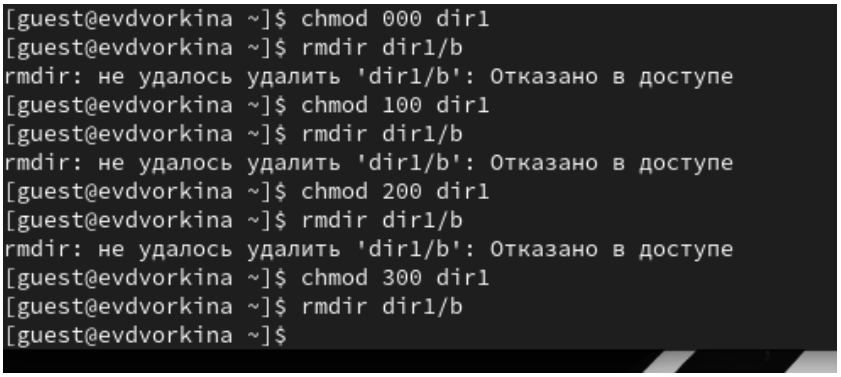
4.3 Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	-
Удаление файла	d(300)	-
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)
Переименование файла	d(300)	(000)

Создание поддиректории	d(300)	-
Удаление поддиректории	d(300)	-

Таблица 2.2 “Минимальные права для совершения операций”

Пример заполнения таблицы 2.2 (рис. 16)



```
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 000 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 100 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 200 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ rmdir dir1/b
rmdir: не удалось удалить 'dir1/b': Отказано в доступе
[guest@evdvorkina ~]$ chmod 300 dir1
[guest@evdvorkina ~]$ rmdir dir1/b
[guest@evdvorkina ~]$
```

Рис. 4.16: Проверка возможности создать поддиректорию

5 Выводы

Были получены практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закреплены теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

6 Список литературы. Библиография

[1] Операционные системы: https://blog.skillfactory.ru/glossary/operaczionnaya-sistema/

[2] Права доступа: https://codechick.io/tutorials/unix-linux/unix-linux-permissions